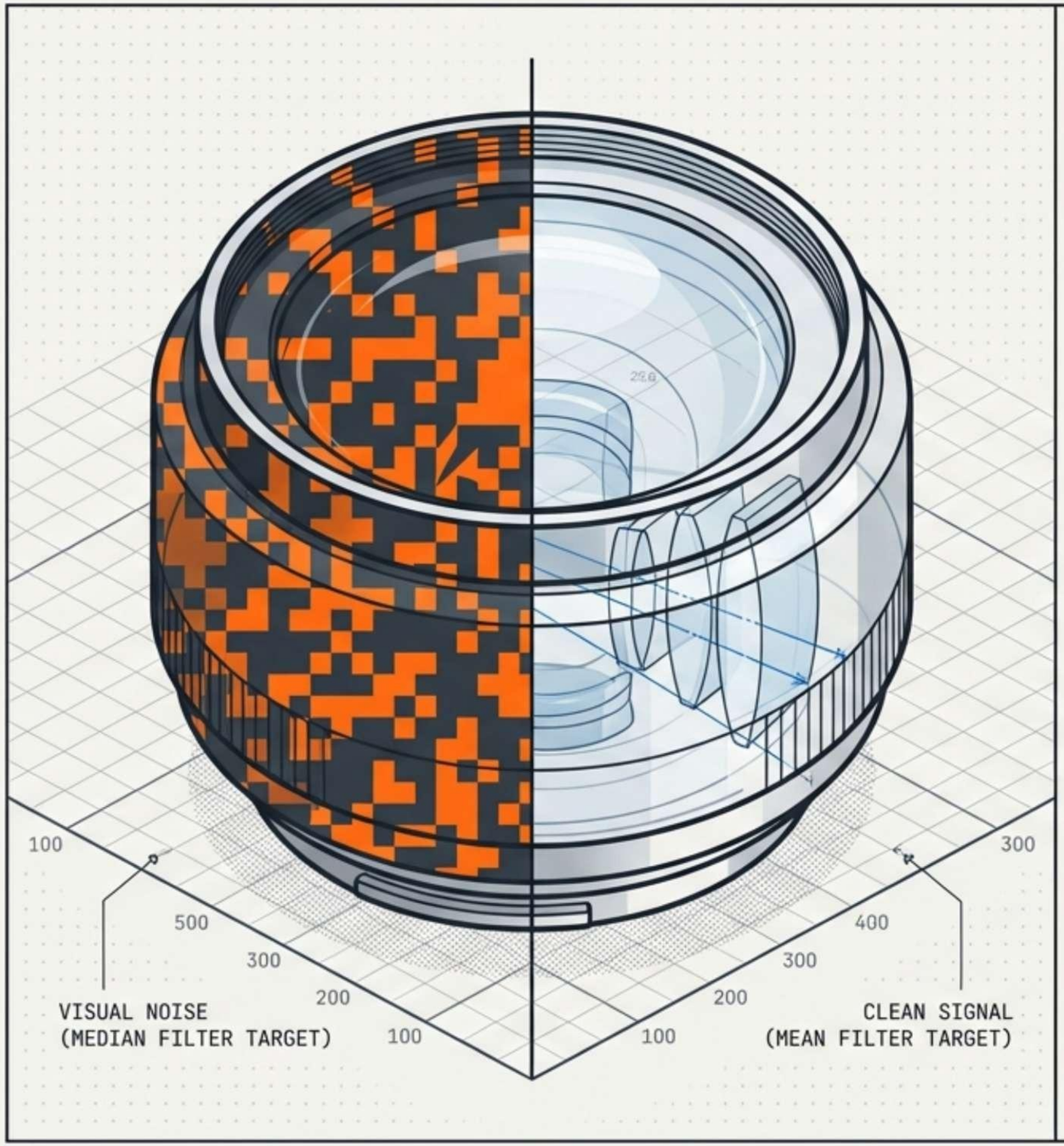


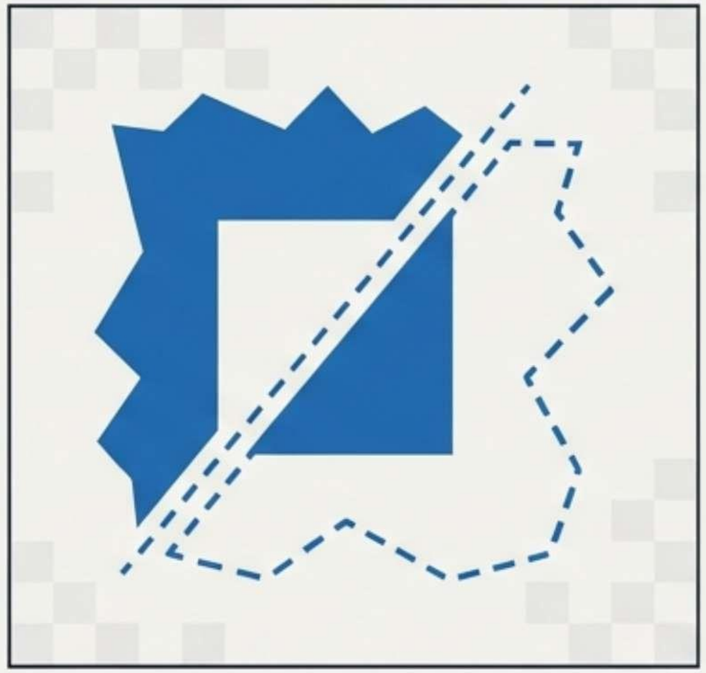
Filtros Digitais no Domínio do Espaço: Média e Mediana

O pré-processamento essencial para a calibração de dados em Visão Computacional.

Prof. Dr. Erikson Freitas de Morais.

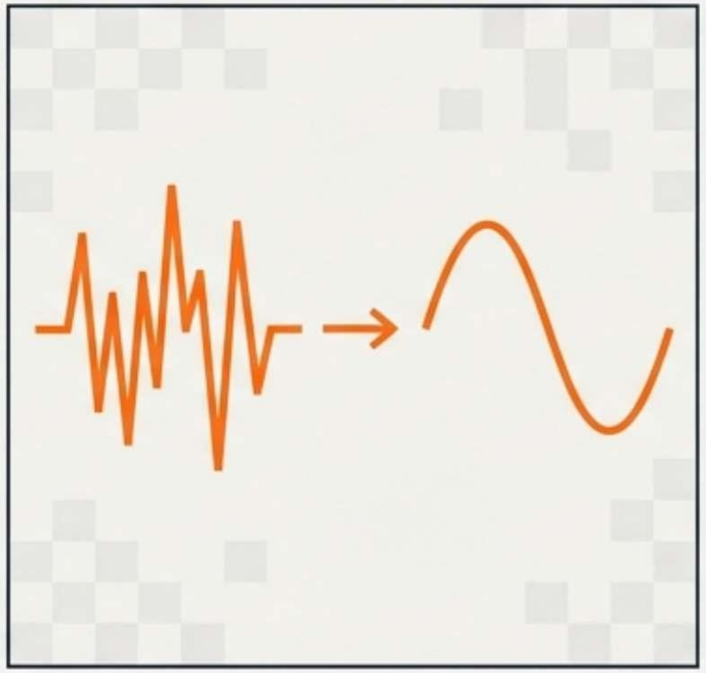
[P_x,y]

O Propósito da Filtragem Digital



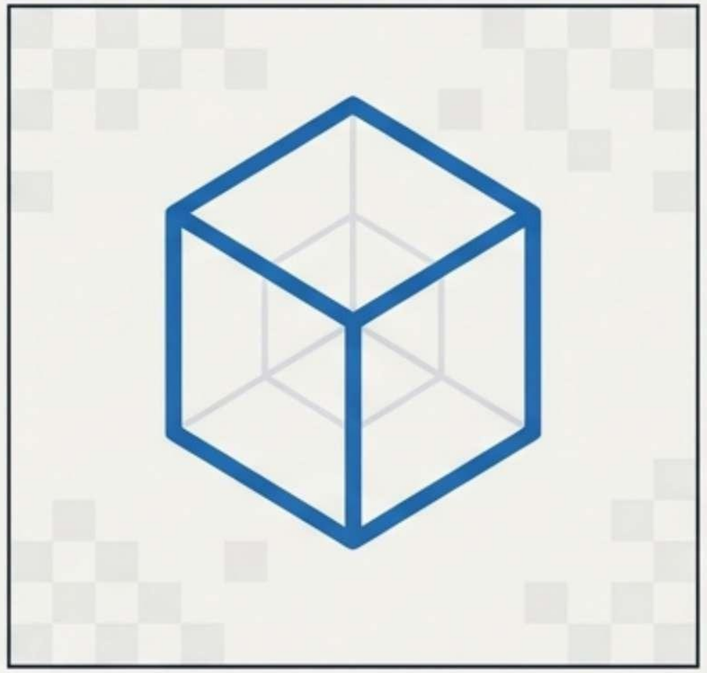
1. Correção

Remoção de características indesejáveis. Ex: Separação de foreground e background para isolar objetos de interesse.



2. Suavização

Atenuação do ruído natural gerado por sensores, compressão ou iluminação. Reduz a variação brusca entre pixels.

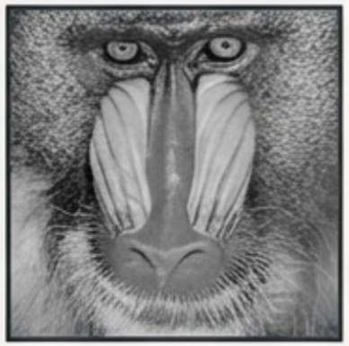


3. Realce

Acentuação de características cruciais (como bordas ou formas geométricas) para facilitar a detecção pelo algoritmo.

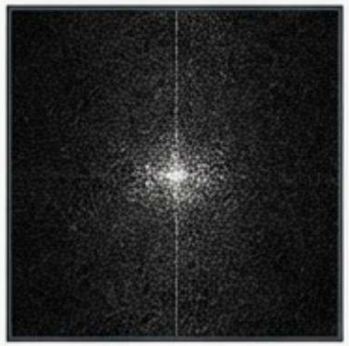
Onde Operamos: Espaço vs. Frequência

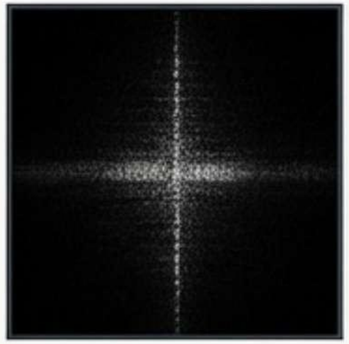
Domínio do Espaço



Manipulação matricial direta. Operamos diretamente sobre as coordenadas x e y (os próprios pixels da imagem original).

Domínio da Frequência

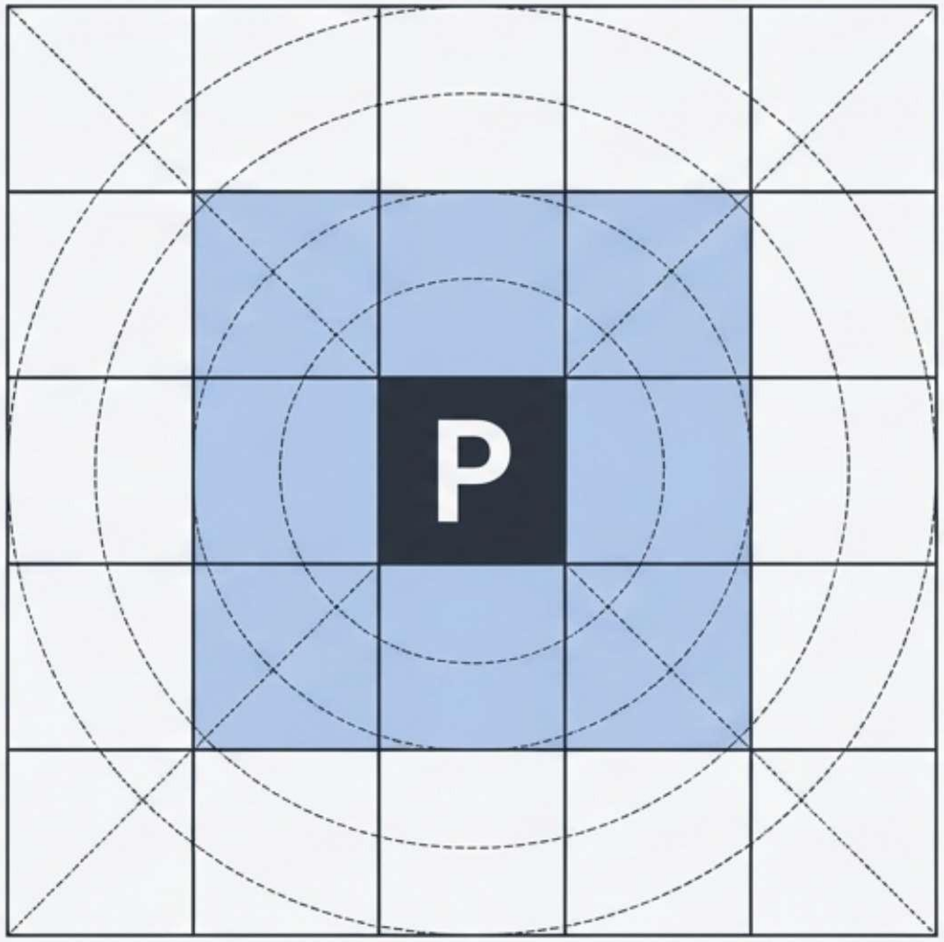




Operações sobre taxas de variação usando a Transformada de Fourier. (Útil, mas fora do escopo desta calibração).

A Mecânica Básica: O Conceito de Vizinhança

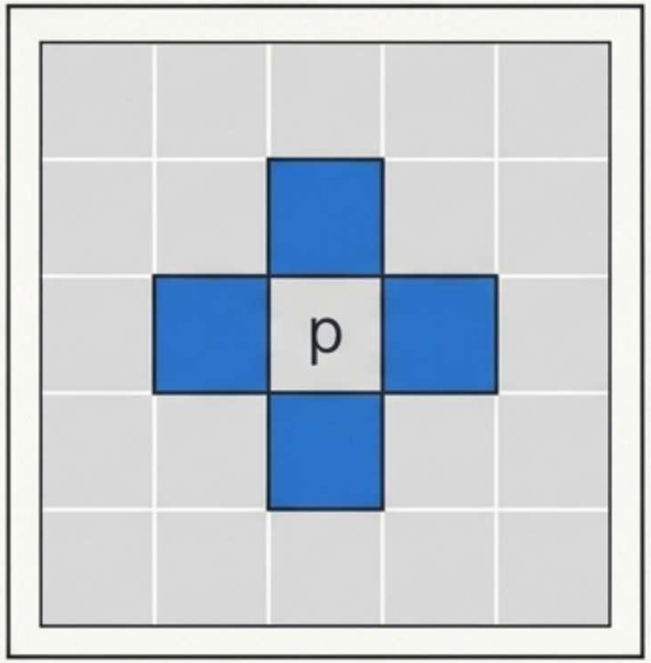
Na filtragem espacial, o processamento ocorre pixel a pixel.



O valor de um pixel nunca é alterado isoladamente. O novo valor de P é recalculado matematicamente com base no contexto ao seu redor: sua vizinhança.

Definindo o Contexto: Geometria de Vizinhança

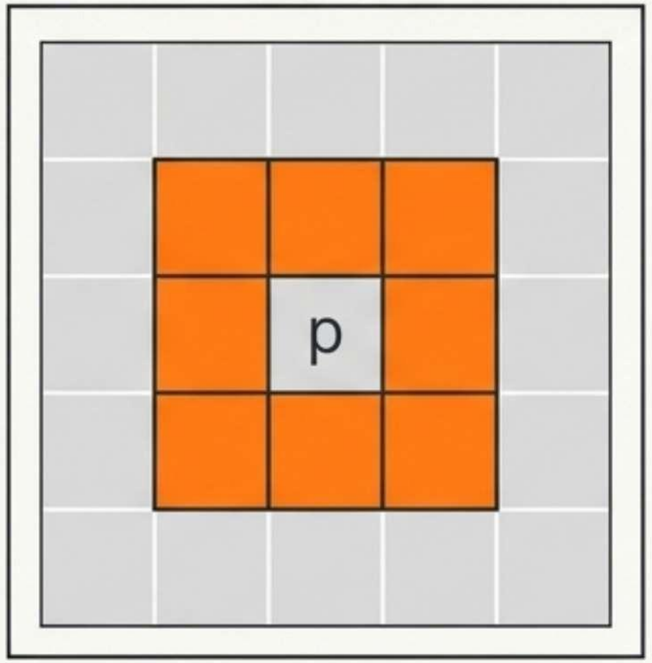
Vizinhança 4



$$P(4) = \{p(x-1,y),\ p(x,y+1),\ p(x+1,y),\ p(x,y-1)\}$$

Foca apenas na adjacência direta (formato de cruz).

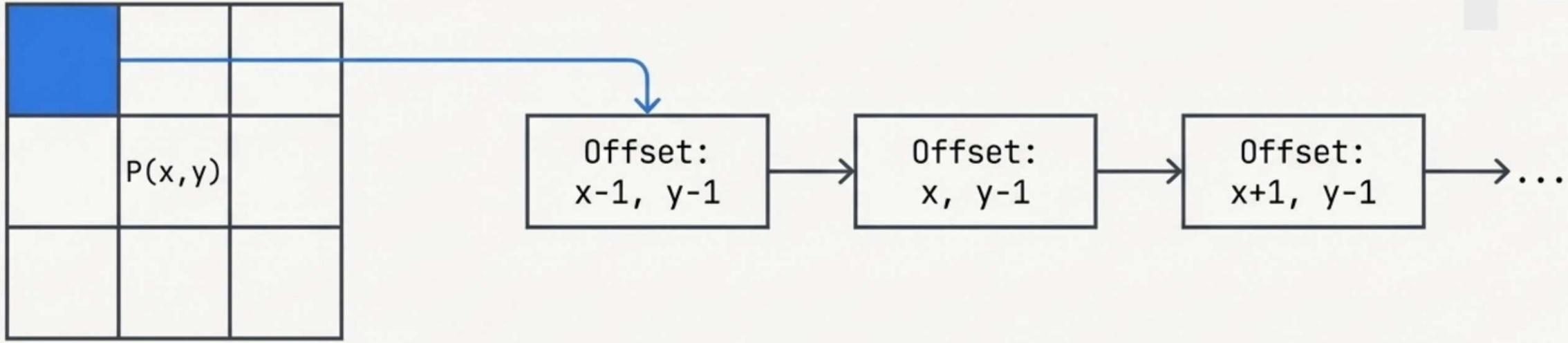
Vizinhança 8



$$P(8) = P(4) \cup \text{Diagonais}$$

Engloba as diagonais. A geometria é totalmente customizável de acordo com a necessidade do algoritmo.

Arquitetura de Software: O TAD Vizinhança

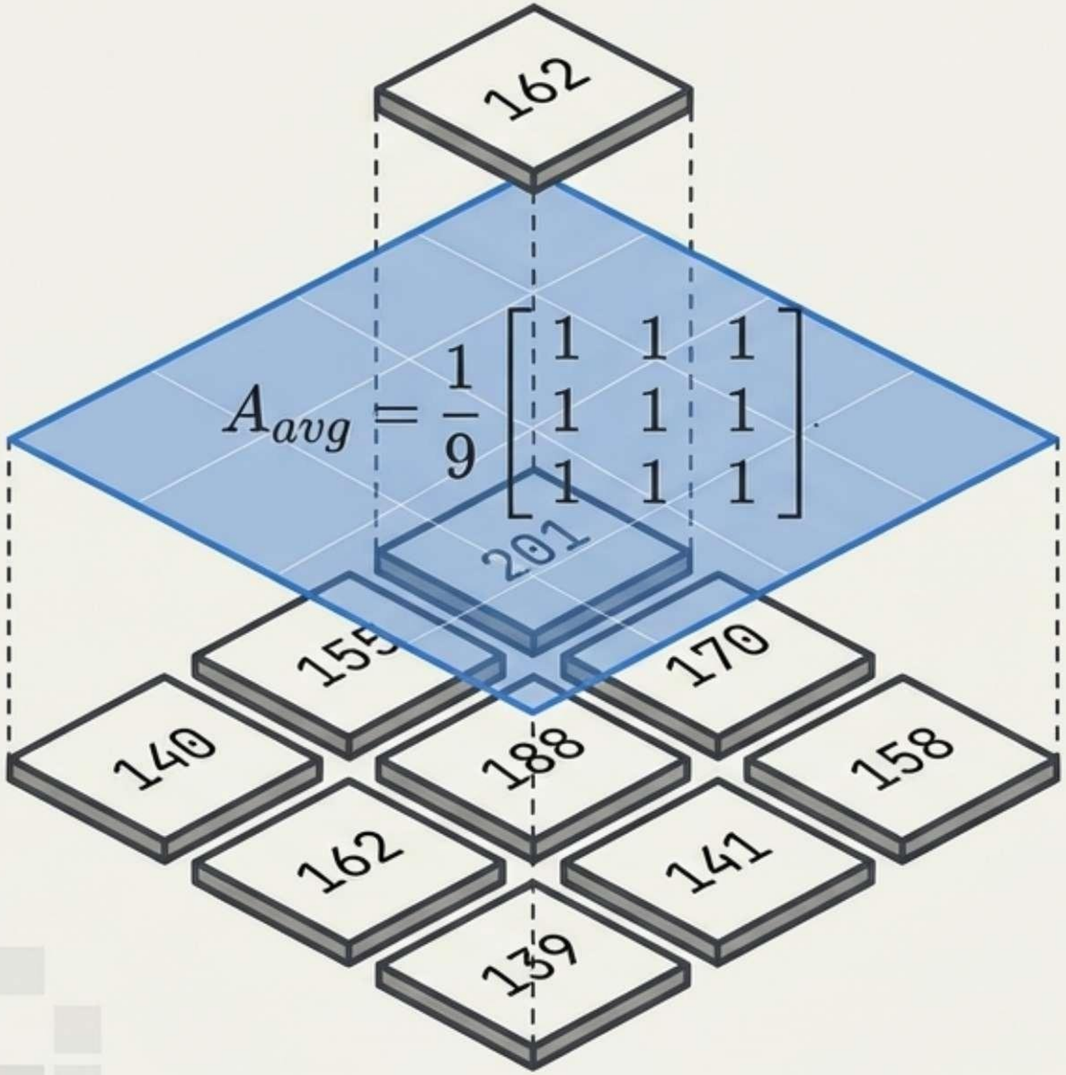


Como estruturar isso em código?

Uma vizinhança é idealmente um Tipo Abstrato de Dados (TAD) baseado em uma lista de offsets em relação ao pixel central.

- Criação
- Inclusão
- Caminhamento
- Destruição

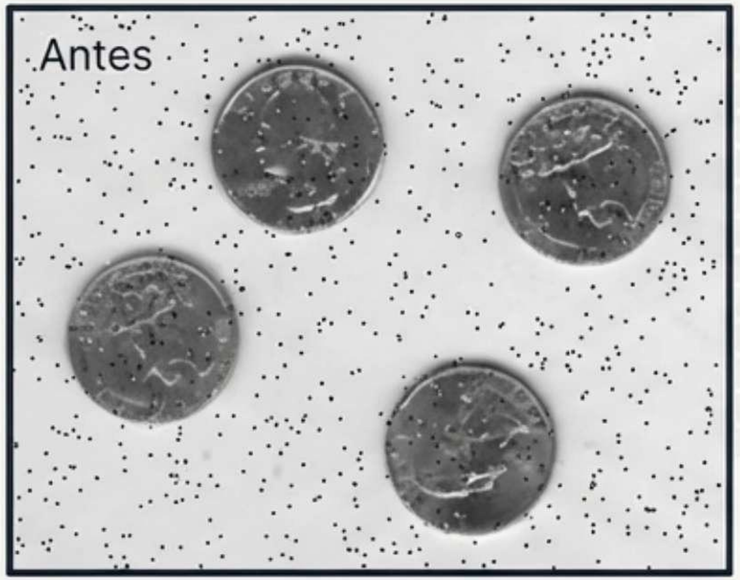
O Filtro da Média: Suavização Pura



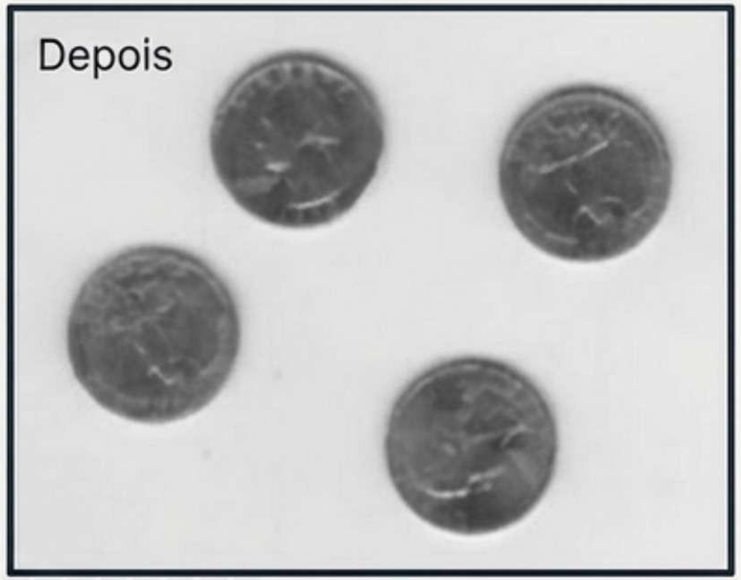
O filtro mais simples de suavização. Substitui o valor do pixel pela média aritmética de sua vizinhança.

Regra Crítica: A soma dos valores da máscara máscara deve ser sempre igual a 1 para garantir a conservação de energia da imagem.

O Efeito Colateral da Média: Borramento



Atenuação de ruído contínuo



Original

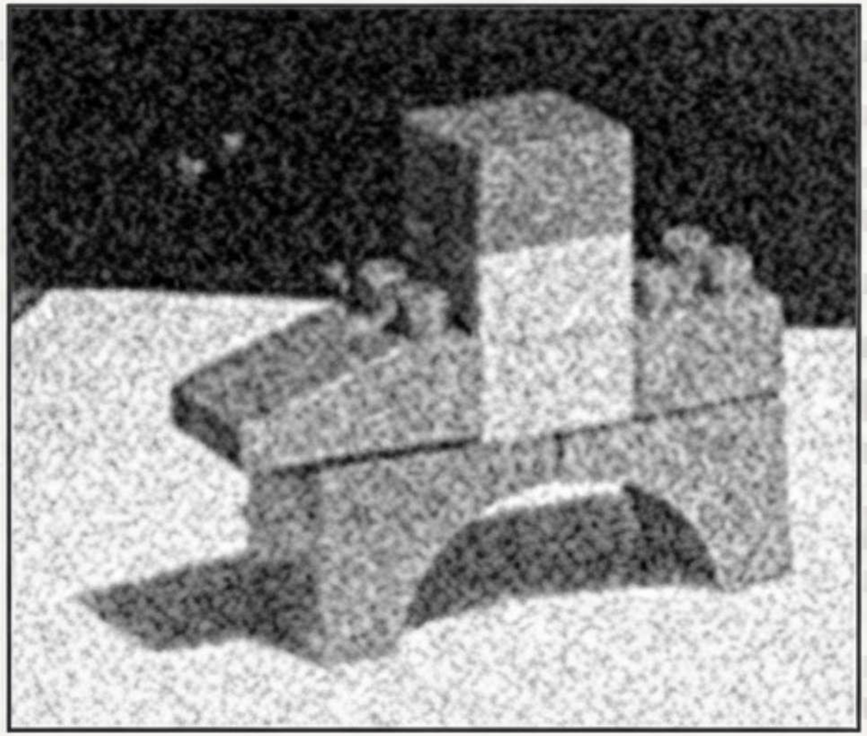
Custo: Borramento espacial

Filtro Aplicado

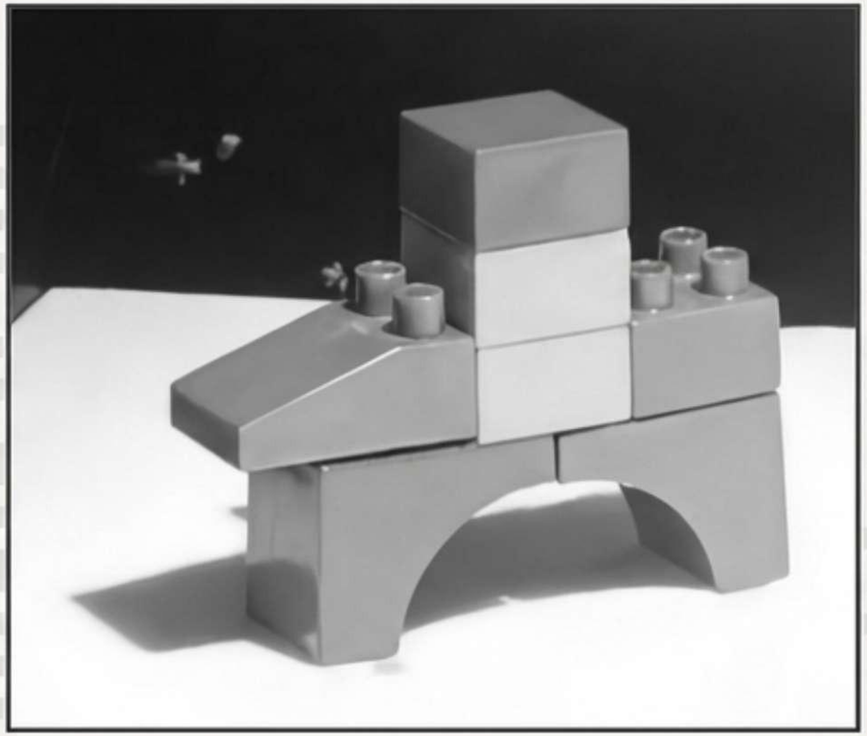
A média suaviza o ruído, mas cobra um preço. Quanto maior a matriz da vizinhança (ex: 15x15 vs 3x3), maior a influência de pixels distantes, resultando em severa perda de nitidez nas bordas e contornos.

O Filtro da Mediana: Precisão Cirúrgica

Input: Ruído Impulsivo



Output: Filtro Mediana

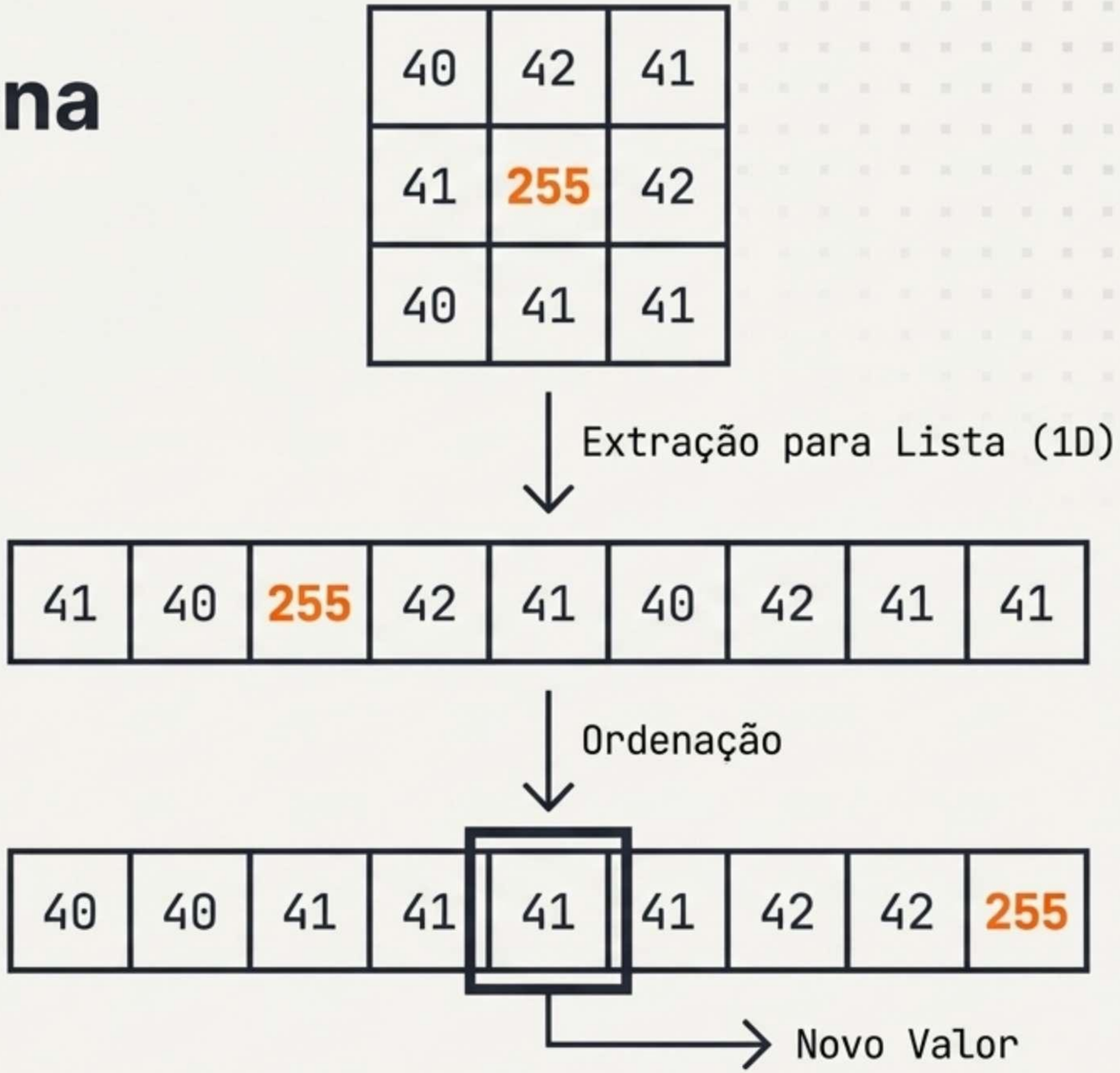


A Mediana não calcula médias matemáticas. Ela é não-linear.

É a ferramenta ideal e absoluta **contra ruído impulsivo** (falhas extremas e isoladas no sensor conhecidas como 'Sal e Pimenta'). Ao contrário da média, ela preserva a nitidez das bordas originais.

O Algoritmo da Mediana Desconstruído

Ao ordenar os valores sequencialmente, as discrepâncias extremas (pixels queimados ou poeira) são forçadas para as extremidades da lista. O algoritmo escolhe o centro da ordenação, ignorando completamente o ruído extremo.

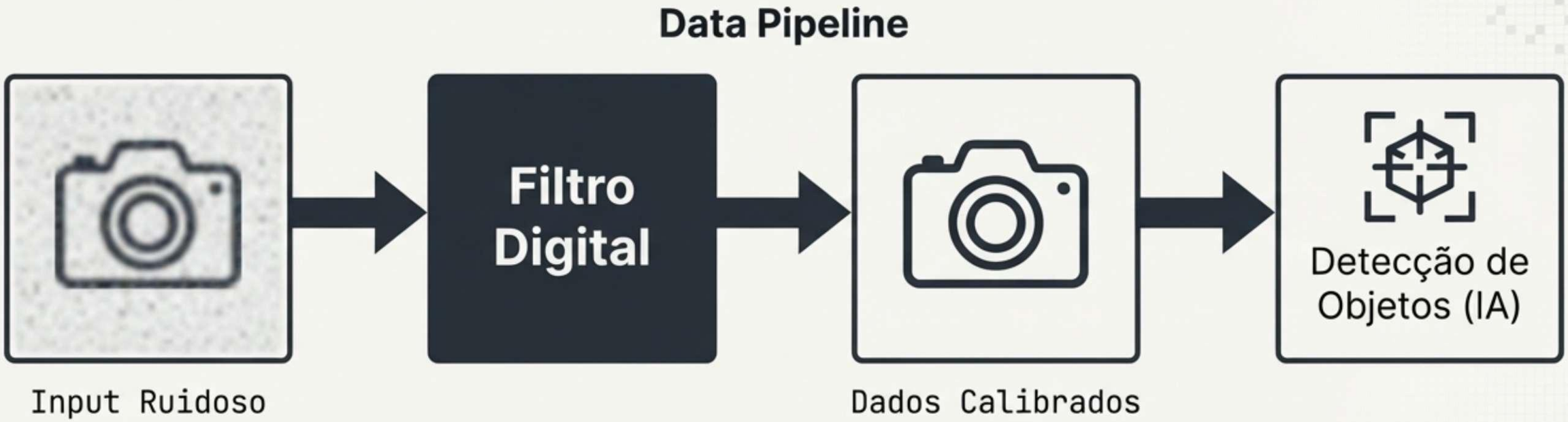


Matriz de Decisão: Média vs. Mediana

	[Filtro Média]	[Filtro Mediana]
Mecanismo Operacional	Aritmética (Média ponderada)	Ordenação de Lista (Não-linear)
Ruído Ideal	Ruído natural / Gaussiano	Rumído Impulsivo (Sal e Pimenta)
Preservação de Bordas	Baixa (Causa borramento)	Alta (Mantém nitidez)
Custo Computacional	Baixo (Somas simples)	Alto (Requer algoritmos de sorting)

> Tabela de diagnóstico rápido. A escolha do filtro dita a qualidade dos dados para a próxima etapa do pipeline.

A Conclusão: O Input Perfeito



Filtragem digital não é apenas manipulação estética de imagem; é a calibração vital dos dados. Garantir o pré-processamento correto (removendo ruídos e realçando características reais) é o que permite que algoritmos complexos de Visão Computacional operem com máxima eficiência e precisão.